

Erhan Yüksel Turgut

Bilgisayar Mühendisi

✉ erhanyukselturgut@gmail.com

☎ +90 538 485 5808

🌐 Github

in LinkedIn

🌐 erhanyukselturgut.com

Özet

Yeni mezun bir bilgisayar mühendisiyim. Bilgisayarlı görü ve bilgi erişimi projelerinde veri hazırlama, model eğitimi ve optimizasyon üzerine çalıştım. Yapay zeka ve makine öğrenmesi problemleri üzerinde çalışmayı, özellikle modellerin ölçülüp iyileştirildiği tarafta derinleşmeyi hedefliyorum.

Eğitim

Lisans, Bilgisayar Mühendisliği

Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

2022 – 2026

GPA: 3.15 / 4.00

Teknik Yetenekler

- **Programlama Dilleri:** Python, SQL, C++ (temel)
- **Yapay Zeka & Derin Öğrenme:** PyTorch, TensorFlow, Scikit-learn, LightGBM, OpenCV, Albumentations; nesne tespiti ve segmentasyon mimarileri (YOLO, RF-DETR, U-Net)
- **LLM, NLP & RAG:** RAG hatları, embedding fine-tune (BGE-M3), Ollama, sentetik veri üretimi
- **Optimizasyon & Dağıtım:** ONNX, TensorRT, INT8 kuantizasyonu, mixed precision (FP16), GPU ön işleme
- **Sistem & Araçlar:** Linux, Uzak GPU Sunucusunda Eğitim, Google Colab, Git, Jira
- **Diller:** İngilizce (B1 – teknik okuma ve yazma)

Deneyim

Bilgisayarlı Görü ve Yapay Zeka Stajyeri – PeraSoft

Temmuz 2026 – Ağustos 2026

- Üç farklı modalitede (mamografi, ultrason, MR) tespit ve segmentasyon modelleri geliştirdim; kitle lezyonu tespitinde RF-DETR, YOLO11 ve YOLO26'yı karşılaştırarak RF-DETR ile mAP@50 0.76 elde ettim.
- Ultrason segmentasyonunda üç mimariyi üç farklı seed ile tek ortamda ölçtüm; SegFormer-B0 ile 90.7 FPS'lik hattı seçtim, üstünlüğünü eşleştirilmiş testle doğruladım ($p = 0.003$).
- MR inme segmentasyonunda gecikmenin dörtte üçünün ön işlemeden geldiğini ölçüp bu adımı GPU'ya taşıdım; vaka başına süre 385 ms'den 138 ms'ye indi.
- DICOM okuma, CLAHE ile kontrast iyileştirme ve Albumentations ile artırma adımlarından oluşan veri hattını kurdum.

Ar-Ge Öğrencisi – Savunma Sanayii Başkanlığı (SAYZEK ATP)

Kasım 2025 – Haziran 2026

- Başvurular arasından seçilen 70 kişilik programda, 3 kişilik ekiple nesne tespiti üzerine çalıştım. DETR ve Faster R-CNN modellerini aynı veri setinde eğitip karşılaştırdım; Faster R-CNN AP50 0.91 ile DETR'in (0.67) önünde çıktı, aradaki fark küçük nesnelerde iki kattan fazlaydı.
- Sınıf dengesizliği için Focal Loss ve Class-Balanced Loss yöntemlerini uygulayıp taban modelle karşılaştırdım; duyarlılığı yükseltmelerine rağmen genel başarıımı artırmadıklarını ölçtüm.
- Eğitilen modelleri uç cihazda çalıştırmak üzere ONNX ve TensorRT dönüşüm hattını kurdum; FP16 ve INT8 seçenekleriyle motor üretimi yaptım.
- Ekibe 8 ay boyunca tahsis edilen 35 GB VRAM'li Linux sunucusunda eğitimleri yürüttüm; batch size ve bellek kullanımını donanıma göre ayarladım.

- Türk Telekom TivibuGO mobil platformunda fonksiyonel, kullanıcı ve regresyon testlerini yürüttüm.
- Belirlenen test senaryolarını uygulayarak uçtan uca akışları doğruladım; tespit ettiğim hataları JIRA üzerinden raporlayıp takip ettim.

Projeler

Local Deep Research Engine

Bitirme Projesi

- Yerel ağda çalışan RAG tabanlı araştırma motorunda veri üretimi ve embedding modeli tarafını üstlendim.
- 329 akademik dokümandan Ollama/Minstral-3:8b ile SQuAD v2.0 formatında 7.194 QA çiftlik sentetik veri seti ürettim; cevapların bağlamdan birebir alıntı olmasını zorlayan doğrulama akışını kurdum.
- BGE-M3 modelini MultipleNegativesRankingLoss ile fine-tune ederek Recall@1 başarımını %64'ten %75'e çıkardım.
- Sınırlı GPU belleğinde gradient accumulation ve FP16 kullanarak eğitimi tamamladım.

MR Görüntülerinden Beyin Tümörü Analizi

- Sıfırdan tasarladığım EytNet CNN ailesini hazır omurgalı ve hibrit mimarilerle aynı veri bölünmesinde karşılaştırdım; ayrı tutulan 1.816 görüntülük test kümesinde EytNet_V1, %99.5 F1 ile ResNet50 ve DenseNet121'in önünde çıktı.
- Depthwise Separable Conv, SE Block, MixUp ve SWA gibi tekniklerin hepsini birlikte uygulayan varyantın sonucu iyileştirmede, küçük veri setinde underfitting nedeniyle F1'i %94.6'ya düşürdüğünü ölçtüm.

AutoLabel – Metin Komutuyla Veri Seti Etiketleme

- Etiketlenmemiş bir görüntü klasöründen, yalnızca sınıf adları yazılarak eğitime hazır nesne tespiti veri seti üreten bir araç geliştirdim; Grounding DINO ile metin komutundan kutu tespiti, SAM2 ile piksel maskesi çıkarımı yaptım.
- Çıktıyı YOLO, COCO ve Pascal VOC formatlarında dışa aktardım; etiketleme öncesi eşik ayarı ve sonrasında sınıf dağılımı kontrolü adımlarını ekledim.

Yarışmalar ve Takım Çalışmaları

ATA AIT Simurg Savaşan İHA Takımı

2025 – 2026

- TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması'nda 1.032 takım arasından finale kalan 42 takımdan birinde yer aldım.
- ArduPilot, PX4, Mission Planner ve QGroundControl kullanarak uçağın uçuş öncesi ayar ve kalibrasyon işlerini yürüttüm.
- Python ve PyQt5 ile yer kontrol arayüzünü ve MAVLink haberleşme katmanını geliştirdim; telemetry akışını ayrı iş parçacığında çalıştırarak arayüzün bloklanması önledim.

Yüksek Teknoloji Topluluğu

2023 – 2025

- Yönetim Kurulu Üyesi olarak 200+ katılımcılı Mühendislik Buluşması 2025 ve Uluslararası TAGRA 2024 Konferansı'nın organizasyonunda görev aldım.
- Topluluk bünyesindeki Atec Takımı ile TEKNOFEST 2024 Turizm Teknolojileri Yarışması'nda finalist olduk.